Il Palombaro di Cartesio *controllato*

Stabilizzazione in quota di un sistema idrostatico instabile in anello aperto

Gabriele Caruso
Matricola 2169927
Docente: Prof. Alessandro Giuseppi
Sapienza – DIAG · Ottobre 2026

01 OBIETTIVO

Realizzare un sistema di controllo in retroazione che mantenga un **diavoletto di Cartesio** (contagocce con bolla d'aria) **sospeso a una quota arbitraria** in una bottiglia d'acqua sigillata, agendo **solo sulla pressione dell'aria** tramite una siringa motorizzata. Senza controllo il palombaro non resta mai a mezz'acqua: **affonda o riemerge**.

02 PRINCIPIO FISICO E MODELLO

Pascal: la pressione imposta in testa si trasmette a tutta l'acqua. **Boyle**: la bolla si comprime ($pV = cost$). **Archimede**: meno volume ⇒ meno spinta ⇒ il palombaro scende. Con z = profondità (verso il basso):

$$m\cdot\ddot{z} = m\cdot g - \rho g\cdot[V_s + V_{a0}\cdot p_0 / (p + \rho g z)] - c\cdot\dot{z}$$

$$G(s) = \Delta z/\Delta p = b / (m\cdot s^2 + c\cdot s - k),\quad k = \rho^2 g^2 V_a/(p+\rho g z^*) > 0$$

Scendendo, la pressione idrostatica (~1 kPa ogni 10 cm) comprime ancora la bolla: **retroazione positiva naturale** ⇒ polo reale positivo (stima ≈ +0,5 rad/s). È la *fold catastrophe* descritta in letteratura [2].

Routh con controllore PD: stabilità in anello chiuso ⇔ $K_p > k/b$ e $K_d > -c/b$. Il termine derivativo fornisce lo smorzamento che l'acqua da sola non garantisce.

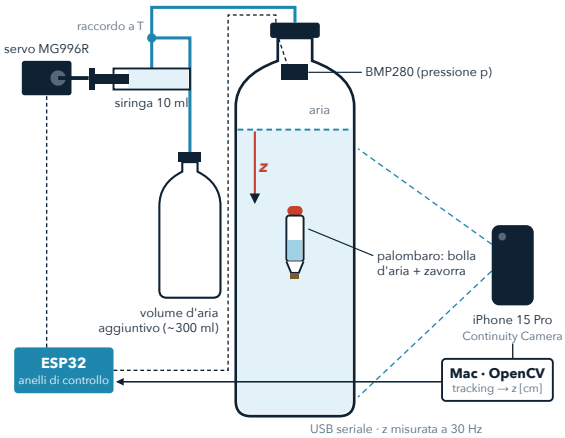
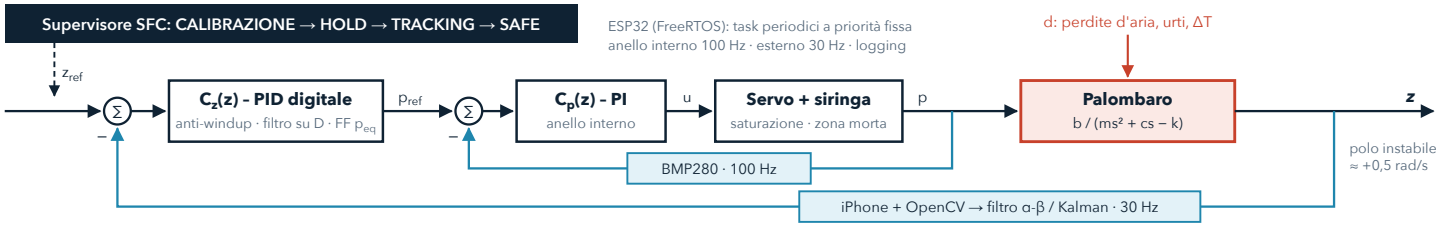


Fig. 1 – Schema del banco. Spingendo la siringa aumenta p, il palombaro scende; tirando, risale.

03 ARCHITETTURA DI CONTROLLO – CASCATA PRESSIONE / QUOTA CON SUPERVISORE SFC



04 ARGOMENTI DEL CORSO DIMOSTRATI SUL BANCO

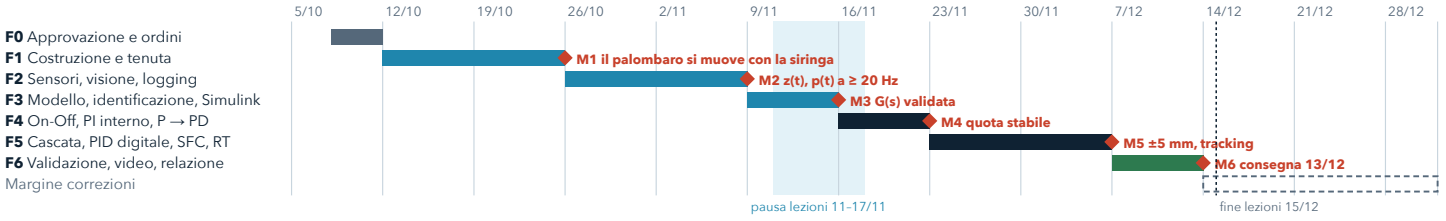
ARGOMENTO	DOVE COMPARE NEL PROGETTO
AUTOMAZIONE	
PID digitali e tuning	Discretizzazione (Tustin), anti-windup, filtro sul derivativo; tuning su modello identificato vs. empirico
Controllori avanzati	Cascata pressione/quota, feedforward della pressione di equilibrio $p_{eq}(z)$; extra: predittore di Smith sulla latenza della visione
Attuazione e moto	Servo + siringa: saturazione, zona morta, quantizzazione; On-Off con isteresi come riferimento
PLC e SFC	Logica di supervisione in SFC: calibrazione, mantenimento, inseguimento, allarmi e stato sicuro
Reti e real-time	Anello chiuso su iPhone → Mac → ESP32: latenza e jitter misurati; task FreeRTOS periodici
Automi e reti di Petri	Supervisore modellato come automa / rete di Petri e verificato (assenza di blocchi)
CORSI PROPEDEUTICI	
Sist. dinamici, Controlli, Modellistica e sim.	Linearizzazione e stabilità (Routh); luogo delle radici, Bode e margini; gemello digitale in Simulink, ciclo limite On-Off; extra: retroazione dallo stato + osservatore

05 HARDWARE E COSTI

COMPONENTE	€
ESP32 DevKit	8
Servo MG996R	8
Sensore di pressione BMP280	4
Alimentatore 5 V 3 A + condensatore	9
Breadboard e cavi	7
Siringhe, tubicini, raccordo a T	6
Contagocce + zavorra in rame	4
Epossidica + colla a caldo	16
Legno, fascette, supporto telefono	8
Totale stimato	**≈ 70**

Visione: iPhone 15 Pro come webcam (Continuity Camera, 0 €); webcam USB opzionale (+20 €). Software: Python + OpenCV, MATLAB/Simulink, PlatformIO.

06 PIANIFICAZIONE – CONSEGNA INTERNA 13 DICEMBRE, MARGINE FINO A FINE DICEMBRE



07 CRITERI DI SUCCESSO

- Errore di quota RMS **< 5 mm** su 3 setpoint
- Gradino di 5 cm: assestamento **< 10 s**, sovraelongazione **< 20%**
- Reiezione di un disturbo (pressione manuale sulla bottiglia) in **< 10 s**
- **Fail-safe**: se il tracking si perde o la pressione esce dai limiti → stato SAFE (risalita)
- Confronto sperimentale anello aperto / On-Off / PID

08 LIVELLI DI RISULTATO

BASE On-Off con isteresi + PID su un solo anello + macchina a stati. **Garantito entro F4.**

TARGET Cascata, PID digitale completo, filtro α-β/Kalman, SFC, analisi real-time.

EXTRA Retroazione dallo stato + osservatore; predittore di Smith; dashboard WiFi.

09 RISCHI E CONTROMISURE

- **Perdite d'aria**: sigillatura in epossidica, test di tenuta in F1, compensazione dall'anello interno
- **Risoluzione del servo** (~17 Pa/passo): volume d'aria regolabile; piano B passo-passo + barra filettata
- **Latenza della visione** (~50–100 ms): misurata; molto inferiore alla costante di tempo del polo

Riferimenti. [1] A. Koike, Y. Ochiai et al., "Syringe-worked Mermaid", *SIGGRAPH Asia 2016 Posters* – palombaro controllato in PD con webcam e pompa a siringa. [2] J. Güémez, C. Fiolhais, M. Fiolhais, "The Cartesian diver and the fold catastrophe", *Am. J. Phys.* 70 (2002). [3] C. Bonivento, L. Gentili, A. Paoli, *Sistemi di automazione industriale*, McGraw-Hill, 2011.